แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

9.1 ระบบสิทธิ์การเข้าถึงอุปกรณ์ (Runtime Permissions)

9.2 การเข้าถึงพิกัดตำแหน่งอุปกรณ์ด้วย expo-location

9.3 การแปลงพิกัดกลับเป็นที่อยู่ (Reverse Geocoding)

9.4 การติดตั้งและจัดแสดงแผนที่ด้วย react-native-maps

9.5 การควบคุมแผนที่ (Region) และการใช้งาน Marker

9.6 การใช้งานเซนเซอร์ตรวจความเร่งด้วย expo-sensors (Accelerometer)

9.7 แนวทางการเขียนดักจับเหตุการณ์ปฏิเสธสิทธิ์และคืนค่าทรัพยากร (Permission Denied & Memory Cleanups)

สรุป

แบบฝึกหัด

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถระบุความแตกต่างระหว่าง Foreground และ Background Location Permissions ได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่งดึงค่าพิกัดปัจจุบันและแปลงพิกัดกลับมาเป็นที่อยู่ภาษาไทยผ่าน expo-location ได้สำเร็จ
3. ผู้เรียนสามารถนำเสนอแผนที่พิกัดดาวเทียมผ่านคอมโพเนนต์ MapView ในหน้าจอแอปพลิเคชันได้สำเร็จ
4. ผู้เรียนสามารถเขียนโค้ดปักหมุดแสดงตำแหน่ง (Marker Pin) และระบุขอบข่ายละติจูดลองจิจูดได้ถูกต้อง
5. ผู้เรียนสามารถผูกรับสัญญาณข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจความเร่ง Accelerometer ร่วมกับระบบควบคุมแผนที่ได้ถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. **การบรรยายสถาปัตยกรรมแผนที่และภูมิศาสตร์ (Location Services & Maps Architecture Lecture):** บรรยายการทำงานร่วมกับดาวเทียม (GPS), โครงสร้าง

จัดระเบียบสิทธิ์ตำแหน่ง และการนำคอมโพเนนต์ react-native-maps มาเรนเดอร์ในอุปกรณ์พกพา

2. **การทำ Live Coding Demonstration หัวข้อ Current Location on Interactive Map:** ผู้สอนสาธิตการสร้างหน้าจอแอปแสดงพิกัดแบบเรียลไทม์ โดยดึงค่าตำแหน่งเครื่องปัจจุบันมาเซ็ตค่าศูนย์กลางของ MapView และปักหมุดเป็นสัญลักษณ์รูปบ้าน
3. **กิจกรรมแกะที่อยู่ออกจากพิกัด (Geocoding Coordinates Challenge):** ให้ผู้เรียนทดลองพิมพ์พิกัดละติจูดลองจิจูดจำลอง และเขียนคำสั่งแปลงค่ากลับเป็นรายละเอียดตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อแสดงขึ้นบนจอแผนที่ย่อย
4. **กิจกรรมเขย่าแผนที่ย้ายพิกัด (Shake to Center Device Sensor Activity):** ให้กลุ่มผู้เรียนช่วยกันใช้ความสามารถของ expo-sensors (Accelerometer) ในการจับจังหวะสั่นสะเทือนเครื่อง เพื่อบังคับให้กล้องแผนที่ขยับศูนย์กลางวิ่งกลับมาที่ตำแหน่งพิกัดเครื่องปัจจุบันของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารสไลด์เรื่อง "Geolocation, Map Rendering, and Device Sensors in React Native"
2. อุปกรณ์มือถือสำหรับทดสอบเปิด GPS และเซนเซอร์ความเคลื่อนไหว (หรือตั้งค่า Mock Coordinates ใน Simulator)
3. ตัวอย่างการเซ็ตค่าสิทธิ์ใน app.json สำหรับเปิดบริการ Location
4. ชุดรหัสพิกัดจำลองสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่อใช้ฝึกฝนการปักหมุด

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 ประเมินผลคะแนนการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน 10 ข้อ

1.2 ตรวจสอบโครงสร้างความถูกต้องของการเรียกขอสิทธิ์ Location และการกำหนดสเตตัสในโค้ดแผนที่

1.3 สังเกตขั้นตอนการคืนค่า (Unsubscribe) เซนเซอร์ Accelerometer ตอนปิด

หน้าจอเพื่อความปลอดภัยไม่ให้แรมรั่ว

2. การประเมินผล

2.1 ผู้เรียนทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 8 จาก 10 ข้อ)

2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างหน้าจอแผนที่ที่ปักหมุดพิกัดปัจจุบันและแจ้งที่อยู่ถนนจริงของผู้ใช้ได้อย่างราบรื่นผ่านเกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.3 สังเกตพฤติกรรมความใส่ใจในการเขียนป้องกันเหตุฉุกเฉินเมื่อเครื่องไม่มีบริการ GPS หรือเมื่อผู้ใช้อนุมัติสิทธิ์ไม่สำเร็จ